Algorytmy optymalizacji dyskretnej – Laboratorium 2
Sprawozdanie

Jakub Retmańczyk

7 listopada 2026

Wszystkie modele są napisane w GNU MathProg i rozwiązane w GLPK 5.0, a dane trzymam w osobnych plikach `.dat`.

Zadanie 1 – zakup paliwa

To zwykły problem transportowy. Zmienna $x_{sl} \geq 0$ to liczba galonów, które firma $s \in S$ dostarcza na lotnisko $l \in L$. Firma ma podaż p_s, lotnisko potrzebuje d_l galonów, a galon kosztuje c_{ls} dolarów.

$$\min \sum_{s \in S} \sum_{l \in L} c_{ls} x_{sl} \quad \text{p.o.} \quad \sum_{l \in L} x_{sl} \leq p_s \;\; \forall s \in S, \qquad \sum_{s \in S} x_{sl} = d_l \;\; \forall l \in L$$

W nagłówku tabeli z treści dwa razy jest „Firma 2”, więc trzecią kolumnę traktuję jako Firmę 3.

galony	L1	L2	L3	L4	razem / podaż
Firma 1	–	165 000	–	110 000	275 000 / 275 000
Firma 2	110 000	55 000	–	–	165 000 / 550 000
Firma 3	–	–	330 000	330 000	660 000 / 660 000

Minimalny koszt to **8 525 000 $**. Paliwo dostarczają wszystkie trzy firmy. Firmy 1 i 3 wyczerpują swoje możliwości, a Firmie 2 zostaje 385 000 galonów. Plan optymalny jest jedyny, więc te odpowiedzi nie zależą od solvera.

Zadanie 2 – plan produkcji

Zmienna x_p to tygodniowa produkcja wyrobu $p \in P$ w kilogramach. Zysk z kilograma to cena v_p minus materiał u_p minus koszt pracy maszyn, czyli $z_p = v_p - u_p - \sum_{m \in M} \frac{t_{pm}}{60} k_m$, gdzie t_{pm} to czas obróbki w minutach, a k_m koszt godziny pracy maszyny. Maszyna jest dostępna h_m godzin, a popyt na wyrób wynosi D_p.

$$\max \sum_{p \in P} z_p x_p \quad \text{p.o.} \quad \sum_{p \in P} t_{pm} x_p \leq 60\, h_m \;\; \forall m \in M, \qquad 0 \leq x_p \leq D_p \;\; \forall p \in P$$

	P_1	P_2	P_3	P_4
zysk [$/kg]	4,20	5,50	4,55	3,75
produkcja [kg]	125	100	150	500
popyt [kg]	400	100	150	500

Tygodniowy zysk wynosi **3632,50 $**. Ogranicza nas maszyna M_2, która pracuje pełne 3600 minut (M_1 ma 3525, a M_3 2100), więc o planie decyduje zysk na minutę M_2, a nie na kilogram. Dlatego P_4, choć ma najmniejszy zysk na kilogram, idzie do końca popytu (1,88 $/min), a P_1 (0,42 $/min) dostaje tylko resztę czasu.

Zadanie 3 – produkcja i magazynowanie

Dla okresu $j \in \{1, \ldots, K\}$ zmienne to produkcja normalna x_j, ponadwymiarowa y_j i stan magazynu na koniec okresu s_j (w sztukach). Parametry to koszty c_j, o_j, limit a_j, popyt d_j, limit produkcji normalnej $B = 100$, pojemność magazynu $W = 70$, koszt przechowania $h = 1500$ i stan początkowy $s_0 = 15$.

$$\min \sum_{j=1}^{K} (c_j x_j + o_j y_j + h\, s_j) \quad \text{p.o.} \quad s_{j-1} + x_j + y_j - d_j = s_j,$$
$$0 \le x_j \le B, \quad 0 \le y_j \le a_j, \quad 0 \le s_j \le W \qquad \forall j$$

Płacę tylko za towar przenoszony na kolejny okres, więc początkowe 15 sztuk nie wchodzi do kosztu.

okres	1	2	3	4
produkcja normalna	100	100	100	100
produkcja ponadwymiarowa	15	50	0	50
stan magazynu	0	70	45	0
popyt	130	80	125	195

Minimalny koszt to **3 842 500 $**. Produkcja ponadwymiarowa jest potrzebna w okresach 1, 2 i 4, a magazyn jest pełny tylko w okresie 2. Okres 2 jest najtańszy, więc wtedy firma produkuje na zapas. Rozwiązanie jest jedyne.

Zadanie 4 – najtańsza ścieżka z limitem czasu

Zmienna $x_{ij} \in \{0, 1\}$ mówi, czy łuk $(i, j) \in A$ należy do ścieżki. Przyjmuję $b_{i^\circ} = 1$, $b_{j^\circ} = -1$ oraz $b_v = 0$ dla pozostałych wierzchołków.

$$\min \sum_{(i,j)\in A} c_{ij} x_{ij} \quad \text{p.o.} \quad \sum_{j:(v,j)\in A} x_{vj} - \sum_{i:(i,v)\in A} x_{iv} = b_v \;\; \forall v \in N,$$
$$\sum_{(i,j)\in A} t_{ij} x_{ij} \le T, \qquad x_{ij} \in \{0,1\} \;\; \forall (i,j) \in A$$

(a) Najlepsza ścieżka to $1 \to 2 \to 3 \to 5 \to 7 \to 9 \to 10$, jej koszt to **13**, a czas to 15, czyli dokładnie limit.

(b) Mój graf ma 12 wierzchołków i 20 łuków, trasa prowadzi z 1 do 12, a limit to $T = 20$ (plik `b.dat`). Bez limitu wygrywa $1 \to 2 \to 12$ (koszt 5, czas 25). Z limitem koszt rośnie do 14: solver zwrócił $1 \to 3 \to 4 \to 5 \to 12$ (czas 18), a tyle samo kosztuje też $1 \to 6 \to 7 \to 12$ (czas 19).

(c) Tak, bo nierówność czasu psuje całkowitą unimodularność macierzy ograniczeń. Kontrprzykład: dwie rozłączne ścieżki i $T = 10$, tania $1 \to 2 \to 4$ (koszt 2, czas 16) oraz szybka $1 \to 3 \to 4$ (koszt 10, czas 4). Relaksacja daje $x_{ij} = 0{,}5$ na każdym łuku i koszt 6 przy czasie 10, a prawdziwe optimum to 10. Dla egzemplarza (a) relaksacja akurat daje wynik całkowity, ale nie ma na to gwarancji.

(d) Nie zawsze. Bez limitu czasu zostaje zwykła najkrótsza ścieżka. Macierz incydencji jest całkowicie unimodularna, więc sympleks zwraca rozwiązanie całkowite, a przy dodatnich kosztach jest to poprawna ścieżka. Ta ścieżka nie musi jednak mieścić się w limicie: w egzemplarzu (a) dostajemy $1 \to 3 \to 10$ o koszcie 10 i czasie $20 > 15$. Całkowite są też tylko wierzchołki, więc przy dwóch równie tanich ścieżkach metoda punktu wewnętrznego zwróciła 0,5 na każdym łuku, a sympleks jedną ze ścieżek. Łuki o zerowym koszcie mogą z kolei dorzucić zbędny cykl.

Zadanie 5 – radiowozy

Zmienna x_{dz} to całkowita liczba radiowozów w dzielnicy $d \in D$ na zmianie $z \in Z$. Tabele z treści dają limity l_{dz}, u_{dz}, a r_z i q_d to wymagane minima dla zmiany i dzielnicy.

$$\min \sum_{d\in D}\sum_{z\in Z} x_{dz} \quad \text{p.o.} \quad \sum_{d\in D} x_{dz} \geq r_z \;\; \forall z \in Z, \qquad \sum_{z\in Z} x_{dz} \geq q_d \;\; \forall d \in D,$$
$$l_{dz} \leq x_{dz} \leq u_{dz}, \quad x_{dz} \in \mathbb{Z} \;\; \forall d \in D,\; z \in Z$$

	zmiana 1	zmiana 2	zmiana 3	razem	minimum
p_1	2	7	5	14	10
p_2	3	6	7	16	14
p_3	5	7	6	18	13
razem	10	20	18	**48**	

Potrzeba **48 radiowozów**. Mniej się nie da, bo same minima zmian sumują się do 10+20+18 = 48, więc o wyniku decydują zmiany, a nie dzielnice. Przydziałów z 48 radiowozami jest 74, a powyższy to jeden z nich.

Zadanie 6 – kamery

Zmienna $y_{pq} \in \{0, 1\}$ mówi, czy w wolnym kwadracie $(p, q) \in F$ stoi kamera. Dla kontenera $(i, j) \in C$ zbiór $V(i, j)$ to wolne kwadraty, z których go widać:

$$V(i,j) = \{(p,q) \in F : \; (p = i \wedge |q-j| \leq k) \;\vee\; (q = j \wedge |p-i| \leq k)\}.$$

$$\min \sum_{(p,q)\in F} y_{pq} \quad \text{p.o.} \quad \sum_{(p,q)\in V(i,j)} y_{pq} \geq 1 \;\; \forall (i,j) \in C, \qquad y_{pq} \in \{0,1\} \;\; \forall (p,q) \in F$$

Zakładam, że kontenery nie zasłaniają kamerom widoku, bo treść o tym nie wspomina.

Mój teren ma wymiary 8×10 i 18 kontenerów (K to kontener, C to kamera):

$k = 1$: 17 kamer

```
C K K C . C C C K .
C . . C . K K . . C
K . . K . . . C . K
. C C K . C . K . .
. K . . . K . . C .
. . . . C K . . K .
K C K . C . . . . C
. . . . K . . . . K
```

$k = 2$: 7 kamer

```
. K K C . . C . K C
. . . . . K K . . .
K . . K . . . . . K
. . . K . C . K . .
C K . . . K . . . .
. . . . . K . . K C
K . K . C . . . . .
. . . . K . . . . K
```

$k = 3$: 6 kamer

```
C K K . . . . . K .
. . . C . K K . . .
K . . K . . . . . K
. . . K . . . K C .
. K . . . K . . . .
. . . . . K . . K C
K C K . . . . . . .
. . . . K C . . . K
```

Dla $k = 1$ tylko jedna kamera widzi dwa kontenery naraz, więc kamer jest prawie tyle samo co kontenerów. Przy $k = 2$ liczba kamer spada ponad dwukrotnie, a przy $k = 3$ oszczędzamy już tylko jedną.